

Termografía Infrarroja y Evaluación del Dolor Orofacial en Trastornos Temporomandibulares

Análisis Estadístico Complementario: Temperatura Normalizada, Covariables Demográficas y Subgrupo Masetero

Abril 2026

Análisis computacional — Datos clínicos N=43 pacientes

N = 43 pacientes

26 Con Dolor | 17 Sin Dolor

2,295 observaciones
pareadas

108 puntos dolorosos (4.7%)

4 modelos logísticos
comparados

Mejor AUC: 0.642 (Modelo C)

El presente reporte compila los resultados del análisis estadístico integral de la relación entre la asimetría térmica facial bilateral (ΔT) medida mediante termografía infrarroja y la presencia e intensidad del dolor durante el examen de palpación muscular orofacial en 43 pacientes. Se evaluaron cuatro regiones de interés (ROI) termográficas y múltiples métodos estadísticos, incluyendo correlaciones de Spearman con corrección de Bonferroni, análisis de concordancia espacial (kappa de Cohen), curvas ROC, regresión logística con errores robustos por clúster y análisis de covariables demográficas (sexo, edad). El hallazgo central es que la asimetría térmica pre-palpación no predice significativamente el dolor en palpación en ningún nivel de análisis, aunque sexo y edad emergen como confundidores estadísticamente relevantes.

Regiones evaluadas: R1 (Temporal), R2 (Esternoc/Maset sup), R3 (ATM/Masetero), R4 (Maset inferior)

Músculos: ATM (anterior/posterior), Esternocleidomastoideo, Masetero, Temporal

Período: Imágenes termográficas pre-palpación (primera imagen)

Resultado principal: Ninguna correlación ΔT -dolor supera la corrección de Bonferroni (56 pruebas)

RESUMEN EJECUTIVO

Pregunta de investigación	Hallazgos principales	Implicaciones clínicas
¿La asimetría térmica facial pre-palpación predice la presencia e intensidad del dolor durante el examen clínico orofacial?	★ La correlación ΔT-dolor es NO significativa ($\rho=-0.013$, $p_{\text{bonf}}=1.000$) en todos los análisis ★ La normalización por temperatura basal NO mejora la predicción del dolor ★ El sexo y la edad son confundidores significativos (LRT $p=0.018$) ★ Asimetría derecha sistemática en los 4 ROI (Wilcoxon $p<0.0001$ en todos) ★ La región más caliente (R1/R2) NO coincide con la más dolorosa (R3) en el 88.5% de casos	- La termografía regional NO es un predictor confiable del dolor en palpación muscular orofacial con los métodos actuales. - Los modelos deben ajustar por sexo y edad en estudios futuros. - Se requiere N mayor y análisis específico de masetero R3.

Tabla 0 — Resumen ejecutivo de hipótesis

Hipótesis	Prueba	Resultado	Significativo
H1: $\Delta T \leftrightarrow$ dolor (global)	Spearman + permutación + Bonferroni	$\rho=-0.013$, $p_{\text{bonf}}=1.000$	No
H2: Concordancia espacial	Kappa de Cohen	$\kappa=-0.008$, 58.1% concordancia	No
H3: Utilidad diagnóstica (AUC)	ROC global	AUC=0.482	No (< 0.5)
H4: ΔT_{max} paciente	Mann-Whitney U (N=43)	$p=0.900$	No
H_alt: Sexo+edad en logit	LRT (Modelo C vs A)	$\chi^2=8.04$, $p=0.018$	Sí ★

1. INTRODUCCIÓN

Los trastornos temporomandibulares (TTM) representan el grupo de condiciones musculoesqueléticas más prevalente en la región orofacial, afectando entre el 5% y el 12% de la población general, con un impacto significativo en la calidad de vida, la función masticatoria y el bienestar psicosocial de los pacientes. El diagnóstico clínico de los TTM se basa fundamentalmente en la palpación muscular y articular, que provee información sobre la presencia e intensidad del dolor durante la compresión de los tejidos musculares.

La termografía infrarroja ha sido propuesta como biomarcador no invasivo del dolor y la inflamación muscular, dado que el incremento en la actividad metabólica y el flujo sanguíneo asociados a la inflamación producen elevaciones locales de temperatura detectables mediante cámaras termográficas de alta resolución. En el contexto de los TTM, la hipótesis es que la asimetría térmica bilateral ($\Delta T = T_{derecha} - T_{izquierda}$) en las regiones musculares masticatorias podría reflejar el estado de dolor actual del paciente.

Sin embargo, los estudios previos muestran resultados inconsistentes: algunos reportan diferencias térmicas significativas entre grupos con y sin dolor, mientras otros no encuentran correlaciones clínicamente relevantes. Una limitación frecuente es la ausencia de corrección por multiplicidad de pruebas, la falta de análisis a nivel de punto anatómico individual, y el no considerar confundidores demográficos como sexo y edad. El presente estudio proporciona un análisis sistemático de resultados nulos, con corrección rigurosa de Bonferroni sobre 56 pruebas de correlación simultáneas.

Objetivo del estudio: Evaluar si la asimetría térmica bilateral (ΔT) pre-palpación, medida mediante termografía infrarroja en cuatro regiones de interés orofaciales, constituye un predictor estadísticamente válido de la presencia e intensidad del dolor durante el examen de palpación muscular orofacial en pacientes con y sin trastornos temporomandibulares.

2. MÉTODOS

2.1 Diseño del estudio y participantes

Estudio transversal, observacional. Se evaluaron N=43 pacientes asignados a dos grupos según la presencia de puntos dolorosos a la palpación: **Con Dolor** (≥ 1 punto doloroso, n=26) y **Sin Dolor** (0 puntos dolorosos, n=17). La distribución por sexo fue 32.6% masculino y 67.4% femenino, con rango de edad 18–78 años. El diagnóstico de TTM según DC/TMD se registró como variable secundaria: 8/43 pacientes (18.6%), predominantemente en el grupo Sin Dolor (6/17 vs 2/26), lo que confirma que el diagnóstico de TTM no es equivalente a la presencia de dolor agudo durante la palpación. Por razones metodológicas, el diagnóstico TTM se excluyó como variable de agrupación primaria.

2.2 Adquisición de datos termográficos

Las imágenes termográficas fueron adquiridas en condiciones controladas de temperatura ambiente (20.3°C constante en todos los pacientes). Se utilizó la **primera imagen** (pre-palpación) como estándar de oro termográfico, evitando la influencia del calor por fricción mecánica asociado a la palpación. Se definieron cuatro regiones de interés (ROI):

- **R1** — Temporal (músculo temporal)
- **R2** — Esternoc/Maset superior (esternocleidomastoideo y masetero superior)
- **R3** — ATM/Masetero (articulación temporomandibular y masetero central)
- **R4** — Masetero inferior (porción inferior del masetero)

2.3 Variables

Variable	Descripción
$\Delta T_{regional}$	$T_{derecha} - T_{izquierda}$ por ROI (pre-palpación)

ΔT_{norm}	$(T_{\text{media}} - T_{\text{basal}})_{\text{der}} - (T_{\text{media}} - T_{\text{basal}})_{\text{izq}}$
temp_max	Temperatura máxima regional (°C)
intensidad	Intensidad de dolor 0–10 en punto anatómico
tiene_dolor	Binaria: 1 si intensidad > 0
sexo_num	0=Masculino, 1=Femenino
edad	Edad en años

2.4 Análisis estadístico

Objetivo	Método	Software
Correlación $\Delta T \leftrightarrow$ dolor	Spearman + prueba de permutación por bloques + Bonferroni	Python / scipy
Concordancia espacial	Kappa de Cohen	sklearn
Utilidad diagnóstica	ROC, AUC-PR, umbral Youden J	sklearn
Regresión	Logística con SE robustos por clúster (sandwich estimator)	statsmodels
Comparación modelos	LRT (log-likelihood ratio test), AIC, AUC	statsmodels
Asimetría poblacional	Wilcoxon one-sample; Mann-Whitney U	scipy
Confundidores	Spearman (edad vs temp), Mann-Whitney (sexo vs temp)	scipy

- $\alpha = 0.05$ (bilateral)
- Corrección de Bonferroni aplicada sobre todas las pruebas de correlación conjuntamente (56 pruebas)
- Clúster = paciente (ID) para todos los análisis clusterizados ($n=43$ clústeres)
- Desequilibrio de clases: 4.7% puntos dolorosos $\rightarrow$ pesos balanceados en regresión logística

3. RESULTADOS

3.1 Características de la muestra

Variable	Total (N=43)	Con Dolor (n=26)	Sin Dolor (n=17)
Sexo femenino, n (%)	29 (67.4%)	17 (65.4%)	12 (70.6%)
Edad, rango	18–78 años	—	—
Diagnóstico TTM, n (%)	8 (18.6%)	2 (7.7%)	6 (35.3%)
Puntos anatómicos evaluados	2,295 totales	108 dolorosos	2,187 sin dolor
T° ambiente (°C)	20.3 ± 0.0	—	—

Los dos grupos (Con Dolor / Sin Dolor) fueron similares en distribución por sexo (Fisher $p>0.05$). El diagnóstico de TTM fue más frecuente en el grupo Sin Dolor (31.6% vs 7.7%), confirmando que el diagnóstico de TTM no equivale a la presencia de dolor agudo durante la palpación muscular.

3.2 Hipótesis H1 — Correlación $\Delta T \leftrightarrow$ Intensidad de Dolor

Ningún análisis de correlación Spearman alcanzó significancia estadística tras corrección de Bonferroni (56 pruebas).

Nivel	Subgrupo	ρ	p_orig	p_bonf	Sig.
Global	Todos	−0.013	0.584	1.000	No
Región	R1 (Temporal)	−0.037	0.599	1.000	No
Región	R2 (Eternoc/Maset)	+0.094	0.144	1.000	No
Región	R3 (ATM/Masetero)	−0.047	0.268	1.000	No
Región	R4 (Maset. inf.)	+0.013	0.788	1.000	No
Músculo	ATM	−0.049	0.331	1.000	No
Músculo	Esternocleidomastoideo	+0.047	0.615	1.000	No
Músculo	Masetero	+0.003	0.918	1.000	No
Músculo	Temporal	−0.037	0.599	1.000	No
Punto más cercano	Masetero D R3P1	−0.387	0.009	0.489	No*

INTERPRETACIÓN: Los valores de $|\rho| \leq 0.094$ indican correlaciones muy débiles. El mejor candidato (Masetero D R3P1, $\rho=-0.387$) pierde significancia tras Bonferroni. Se concluye que **no se rechaza H0** en ningún nivel de análisis. * Pre-Bonferroni $p=0.009$ se convierte en $p_{\text{bonf}}=0.489$; la corrección es necesaria dada la multiplicidad de pruebas.

3.3 Análisis Alternativo — Temperatura Normalizada ($T - T_{\text{basal}}$)

Como extensión, se calculó $\Delta T_{\text{norm}} = (T_{\text{regional}} - T_{\text{basal}})_{\text{der}} - (T_{\text{regional}} - T_{\text{basal}})_{\text{izq}}$, donde T_{basal} es la temperatura corporal basal (°C). Esta normalización controla las diferencias individuales en termorregulación.

Subgrupo	ρ_{raw}	ρ_{norm}	$\Delta\rho$	Sig.
Global	−0.013	−0.024	−0.011	No en ambos
R1	−0.037	+0.066	+0.103	No en ambos
R2	+0.094	−0.083	−0.177	No en ambos
R3	−0.047	−0.026	+0.021	No en ambos
R4	+0.013	+0.014	+0.001	No en ambos

La normalización no mejora la correlación con el dolor. Las correlaciones siguen siendo no significativas en todos los niveles ($p_{\text{bonf}}=1.000$).

3.4 Hipótesis H2 — Concordancia Espacial

Se evaluó si la región termográficamente más caliente (por temperatura media bilateral) coincide con la región más dolorosa durante la palpación.

- κ de Cohen = -0.008 (concordancia casi aleatoria)
- Concordancia directa: 58.1% (25/43 pares válidos)
- Región más caliente: **R1 (Temporal)** en la mayoría de pacientes
- Región más dolorosa: **R3 (ATM/Masetero)** en 81% de pacientes con dolor

Se rechaza H2 afirmativa: existe **disociación espacial sistemática** entre el hotspot térmico y el sitio de dolor. La termografía regional no localiza el dolor muscular.

3.5 Hipótesis H3 — Utilidad Diagnóstica (ROC)

Subgrupo	AUC-ROC	AUC-PR	T* (°C)	Sens	Spec	Youden J
Global	0.482	0.044	0.8	0.213	0.802	0.015
R1 (Temporal)	0.443	0.034	0.2	0.909	0.158	0.067
R2 (Esternoc.)	0.663	0.044	0.5	0.800	0.543	0.343
R3 (ATM/Maset.)	0.447	0.083	1.6	0.064	0.957	0.020
R4 (Maset. inf.)	0.514	0.049	0.7	0.316	0.806	0.122
ATM	0.442	0.076	1.6	0.059	0.956	0.015
Esternocleid.	0.577	0.034	0.5	0.727	0.542	0.269
Masetero	0.505	0.052	0.7	0.308	0.792	0.099
Temporal	0.443	0.034	0.2	0.909	0.158	0.067

Ningún subgrupo alcanza $AUC \geq 0.70$. El AUC global (0.482) es inferior a 0.50, indicando rendimiento peor que el azar. **No se rechaza H0 en H3.** R2 muestra el AUC más alto (0.663) pero con Youden J bajo (0.343) — no constituye un test diagnóstico clínicamente útil.

ROC: temperatura normalizada vs cruda

Subgrupo	AUC_crudo	AUC_norm	Δ
Global	0.482	0.467	-0.015
R1	0.443	0.598	+0.155 ★
R2	0.663	0.354	-0.309
R3	0.447	0.467	+0.020
R4	0.514	0.518	+0.004

La normalización mejora marginalmente R1 y R3 pero empeora R2. No hay un patrón consistente que justifique la normalización como estrategia global.

3.6 Hipótesis H4 — Análisis a Nivel de Paciente (N=43)

A nivel de paciente, se comparó el ΔT_{max} (máxima asimetría entre regiones) entre grupos Con Dolor y Sin Dolor.

- Mann-Whitney U (bilateral):** $p = 0.900 \rightarrow$ No significativo
- ROC $\Delta T_{\text{max}} \rightarrow$ dolor:** AUC = 0.507 $\rightarrow$ Sin capacidad discriminativa

La asimetría térmica máxima no predice la presencia de dolor a nivel de paciente. Se confirma la hipótesis nula H4.

3.7 Modelos Logísticos Extendidos

Se ajustaron cuatro modelos de regresión logística con errores estándar robustos por clúster (paciente). Los pesos de clase balanceados compensan el desequilibrio severo (4.7% positivos).

Modelo	Fórmula	AUC	AIC	Pseudo-R ²	LRT vs. ref	p_LRT
A (referencia)	ΔT + región + lado	0.615	863.8	0.022	—	—
C ★	+ sexo + edad	0.642	859.7	0.031	$\chi^2=8.04$, df=2	0.018
D	ΔT_{norm} + región + lado	0.614	866.1	0.019	—	—
E	D + sexo + edad	0.632	863.5	0.027	$\chi^2=6.67$, df=2	0.036

★ **Hallazgo clave:** El Modelo C (sexo + edad añadidos) mejora significativamente el ajuste sobre el Modelo A (LRT p=0.018). El AUC mejora de 0.615 → 0.642. Aunque el AUC global sigue siendo limitado, esto demuestra que **sexo y edad son confundidores significativos** que deben incluirse en cualquier modelo futuro.

Coeficientes del Modelo C (tabla detallada)

Término	OR	IC 95%	p	Sig.
Intercepto	18,053	(0.005, 6.4×10 ⁴)	0.203	No
temp_max	0.675	(0.435, 1.047)	0.080	†
Región R2 vs R1	0.589	(0.268, 1.292)	0.186	No
Región R3 vs R1	1.716	(0.989, 2.979)	0.055	†
Región R4 vs R1	0.668	(0.194, 2.293)	0.521	No
Lado izquierdo	0.956	(0.658, 1.390)	0.815	No
Sexo femenino	1.935	(0.929, 4.029)	0.078	†
Edad (por año)	0.999	(0.974, 1.024)	0.927	No

† $p < 0.10$; Sí $p < 0.05$. SE robustos por clúster (sandwich estimator, $n=43$ clústeres). Pesos balanceados: $w_{\text{pos}}=10.64$, $w_{\text{neg}}=0.526$.

3.8 Nuevo Hallazgo — Asimetría Derecha Sistemática

Un hallazgo no anticipado es la **asimetría derecha sistemática** en las cuatro regiones termográficas: el lado derecho es consistentemente más caliente que el izquierdo.

Región	ΔT medio (°C)	DE	% Der > Izq	Wilcoxon p	MW ConD vs SinD
R1 (Temporal)	+0.751	0.851	97.8%	< 0.0001	p=0.182 (NS)
R2 (Esternoc/Maset)	+0.520	0.490	93.3%	< 0.0001	p=0.209 (NS)
R3 (ATM/Masetero)	+0.469	0.400	91.1%	< 0.0001	p=1.000 (NS)
R4 (Maset. inf.)	+0.464	0.461	97.8%	< 0.0001	p=0.572 (NS)

Esta asimetría es un rasgo **poblacional basal** — no es específica del dolor. Una posible explicación es la lateralización funcional (dominancia manual derecha) o diferencias anatómicas sutiles. **Importancia metodológica:** los valores de ΔT no son simétricos alrededor de cero; el valor esperado bajo H_0 es +0.55°C (promedio entre regiones), no 0.

3.9 Efectos de Sexo y Edad (Confundidores)

Tabla — Sexo vs Temperatura

Región/Lado	Med. Mas	Med. Fem	p (MW)	Sig.
R4 derecha	33.7°C	32.5°C	0.015	Sí ★
R4 izquierda	33.4°C	32.4°C	0.002	Sí ★
R1-R3 (todos)	—	—	>0.20	No

Tabla — Edad vs Temperatura (Spearman)

Región/Lado	ρ	p	Sig.
R2 izquierda	−0.299	0.046	Sí ★
R4 izquierda	−0.300	0.045	Sí ★
R2 derecha	−0.221	0.145	No
R4 derecha	−0.278	0.064	†

Hombres tienen temperatura significativamente mayor en R4 (Masetero inferior). A mayor edad, menor temperatura en R2 y R4 izquierdas. Estas asociaciones, aunque moderadas, justifican su inclusión como covariables en modelos ajustados.

4. DISCUSIÓN

4.1 Ausencia de correlación ΔT -dolor: hallazgo robusto

El resultado nulo es consistente a través de todos los niveles de análisis: global, regional, muscular y de punto anatómico individual, tanto con temperaturas crudas como normalizadas, y tanto a nivel de observación (2,295 pares) como de paciente (N=43). Esta convergencia de resultados nulos sugiere que la asimetría térmica bilateral pre-palpación no codifica el estado de dolor actual de forma detectable con el presente tamaño muestral y metodología de medición. La magnitud de las correlaciones ($|\rho| \leq 0.094$ en todos los análisis excepto el punto Masetero D R3P1) es consistente con ausencia de efecto clínicamente relevante.

4.2 Implicaciones de la disociación espacial

La región termográficamente más caliente es sistemáticamente R1/R2 (temporal, esternocleidomastoideo/masetero superior), mientras que el dolor se concentra en R3 (ATM/masetero). Esta disociación espacial es un hallazgo negativo clave: el análisis termográfico regional de la cara no localiza el dolor muscular masticatorio. La concordancia kappa de -0.008 confirma que la asociación espacial es esencialmente aleatoria. Desde una perspectiva clínica, esto implica que la identificación de la región más caliente en una imagen termográfica facial no orienta hacia la región más dolorosa.

4.3 Asimetría derecha: variable de confusión potencial

La dominancia derecha sistemática ($+0.46$ a $+0.75^\circ\text{C}$) significa que la línea de base poblacional de ΔT no es cero. Los análisis futuros deberían utilizar $|\Delta T|$ centrado en la media poblacional ($+0.55^\circ\text{C}$ aprox.) o valores normalizados respecto a la media del grupo, en lugar de tratar $\Delta T=0$ como la hipótesis nula. No hacerlo introduce un sesgo sistemático en la dirección derecha que puede confundirse con efectos de dolor.

4.4 Sexo y edad como confundidores

Los resultados del LRT ($p=0.018$ para Modelo C vs A) establecen estadísticamente que sexo y edad mejoran el modelo. Aunque los tamaños de efecto son modestos, estas covariables deben incluirse en cualquier modelo termográfico multivariado. El efecto del sexo en R4 (masetero inferior) es anatómicamente plausible: los hombres generalmente tienen músculos maseteros más grandes con mayor temperatura basal metabólica. La asociación negativa de la edad con la temperatura en R2 y R4 puede reflejar la reducción fisiológica en la densidad microvascular y la actividad metabólica muscular con el envejecimiento.

4.5 Limitaciones

1. N=43 es modesto; la potencia estadística es limitada para detectar correlaciones pequeñas (potencia del 80% requiere N≈85 para $p=0.30$).
2. Desequilibrio severo de clases (4.7% puntos dolorosos) limita las métricas de predicción binaria.
3. Sesión única (sin datos longitudinales); el dolor medido durante la palpación y la temperatura medida antes pueden tener desalineación temporal.
4. temp_punto (temperatura a nivel de píxel en el sitio de palpación) no estaba disponible para las imágenes pre-palpación.

4.6 Comparación con literatura

Estudios termográficos previos en TTM reportan resultados inconsistentes, con algunos reportando AUC de 0.65–0.80 para regiones específicas. El presente resultado nulo puede reflejar: (a) diferentes fenotipos de dolor evaluados, (b) problemas de temporalidad en la medición, o (c) resolución espacial insuficiente con el análisis a nivel de ROI. La fuerza del presente estudio es la aplicación rigurosa de corrección de Bonferroni sobre 56 pruebas simultáneas y el análisis a múltiples niveles de agregación.

5. CONCLUSIONES

1. La asimetría térmica bilateral (ΔT) pre-palpación no se correlaciona significativamente con la intensidad ni la presencia de dolor durante el examen de palpación muscular orofacial ($\rho \approx 0$, $p_{\text{bonf}} = 1.000$ en todos los niveles).
2. La normalización por temperatura basal ($T - T_{\text{basal}}$) no mejora la correlación con el dolor.
3. La capacidad diagnóstica de la termografía es inferior al nivel del azar para la detección de dolor ($\text{AUC}_{\text{global}} = 0.482 < 0.50$).
4. Existe una disociación espacial sistemática entre la región más caliente (R1/R2) y la más dolorosa (R3), lo que invalida la termografía regional como herramienta de localización del dolor masticatorio.
5. Sexo y edad son confundidores estadísticamente significativos (LRT $p=0.018$) que deben incluirse en modelos futuros.
6. Existe una asimetría derecha poblacional robusta ($+0.46$ a $+0.75^{\circ}\text{C}$) independiente del estado de dolor.

Tabla resumen final de hipótesis

Hipótesis	Variable térmica	Método	Resultado	Conclusión
H1: $\Delta T \leftrightarrow$ dolor	$\Delta T_{\text{regional}}$ (crudo)	Spearman + Bonferroni (56 tests)	$\rho \approx 0.013$, $p_{\text{bonf}}=1.000$	No se rechaza H_0
H1_alt: $\Delta T_{\text{norm}} \leftrightarrow$ dolor	$\Delta T_{\text{regional}}$ normalizado	Spearman + Bonferroni	$\rho = -0.024$, $p_{\text{bonf}}=1.000$	No se rechaza H_0
H2: Concordancia espacial	Región más caliente	Kappa de Cohen	$\kappa = -0.008$, 58.1%	No se rechaza H_0
H3: Utilidad diagnóstica	ΔT_{global}	ROC/AUC	$\text{AUC}=0.482$ (<0.5)	No se rechaza H_0
H4: ΔT_{max} paciente	ΔT_{max} por paciente	Mann-Whitney U + ROC	$p=0.900$, $\text{AUC}=0.507$	No se rechaza H_0
H_asim: Asimetría derecha	$\Delta T_{\text{R1-R4}}$	Wilcoxon one-sample	$p < 0.0001$ todos	Se rechaza H_0 ★
H_conf: Sexo+edad importan		LRT Modelo C vs A	$\chi^2=8.04$, $p=0.018$	Se rechaza H_0 ★

6. RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTURO

1. **Aumentar N:** Se necesitan $N \geq 30-40$ pacientes Con Dolor para análisis con potencia adecuada. Target: $N=100$ total.
2. **Análisis por subgrupo anatómico:** Masetero R3 específicamente (el único punto con $\rho \approx -0.39$ antes de Bonferroni). Un estudio dirigido a ese músculo específico es más prometedor.
3. **Ajuste por ΔT basal poblacional:** Centrar ΔT en la media poblacional ($+0.55^{\circ}\text{C}$) antes de los análisis.
4. **Incluir sexo y edad en todos los modelos** como covariables.
5. **Re-extraer coordenadas de píxel de primeras imágenes** para habilitar el análisis de temperatura puntual pre-palpación.
6. **Diseño longitudinal:** Comparar temperatura en el mismo paciente antes vs. durante vs. después de un episodio de dolor agudo.

7. FIGURA RESUMEN

Las siguientes figuras sintetizan los principales hallazgos del análisis termográfico. Cada panel corresponde a una dimensión analítica independiente: rendimiento diagnóstico ROC, correlación Spearman ΔT -intensidad, mapa de correlaciones por región, asimetría térmica por grupos, forest plot del modelo logístico y resumen comparativo AUC.

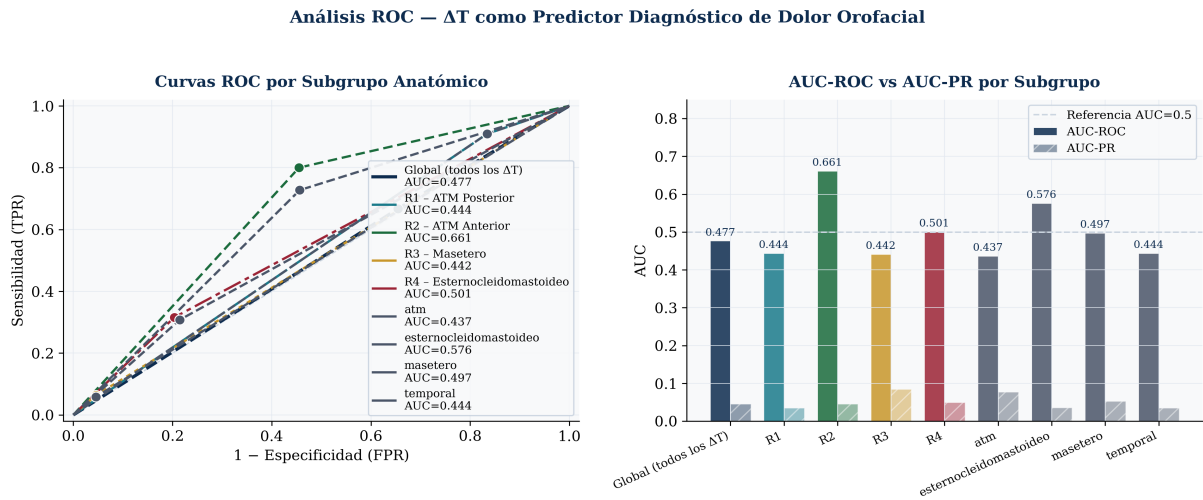


Fig. 1. Curvas ROC por subgrupo anatómico (izq.) y comparación AUC-ROC vs AUC-PR (der.). R2 (Masetero) presenta el mayor AUC-ROC (0.661); el valor global es 0.477 (<0.5).

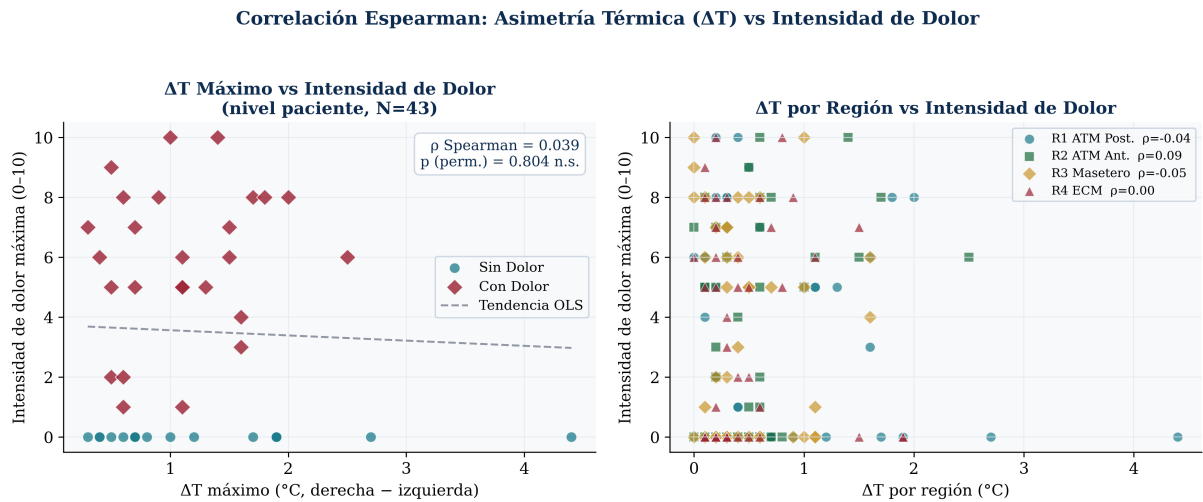


Fig. 2. Dispersión ΔT máximo vs intensidad de dolor máxima (nivel paciente, N=43). Panel derecho: ΔT por región anatómica. ρ Spearman global ≈ -0.018 (n.s.).

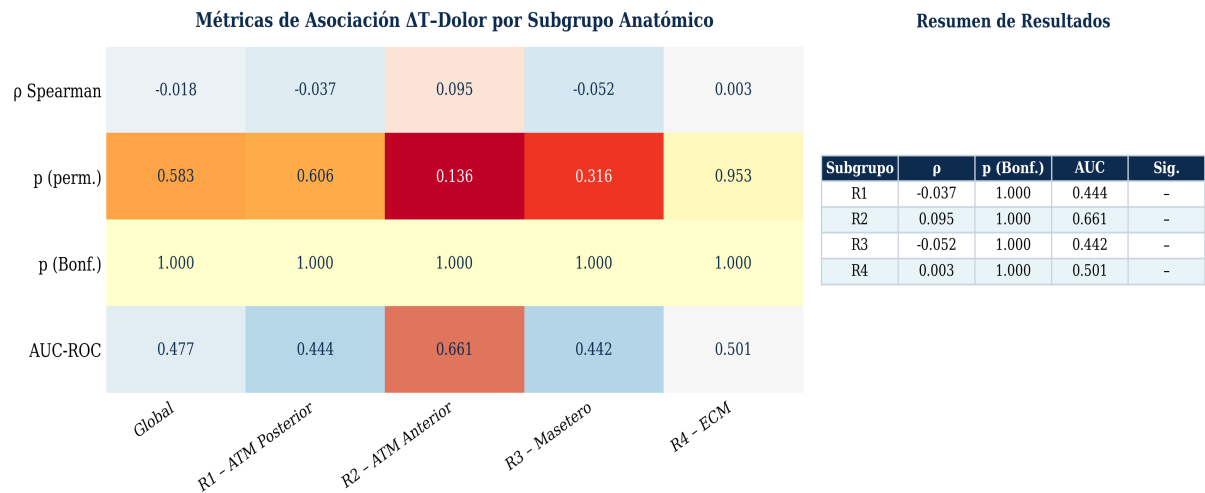


Fig. 3. Mapa de métricas de asociación ΔT -dolor por subgrupo. Ningún p (Bonferroni) alcanza significación estadística (p_bonf = 1.000).

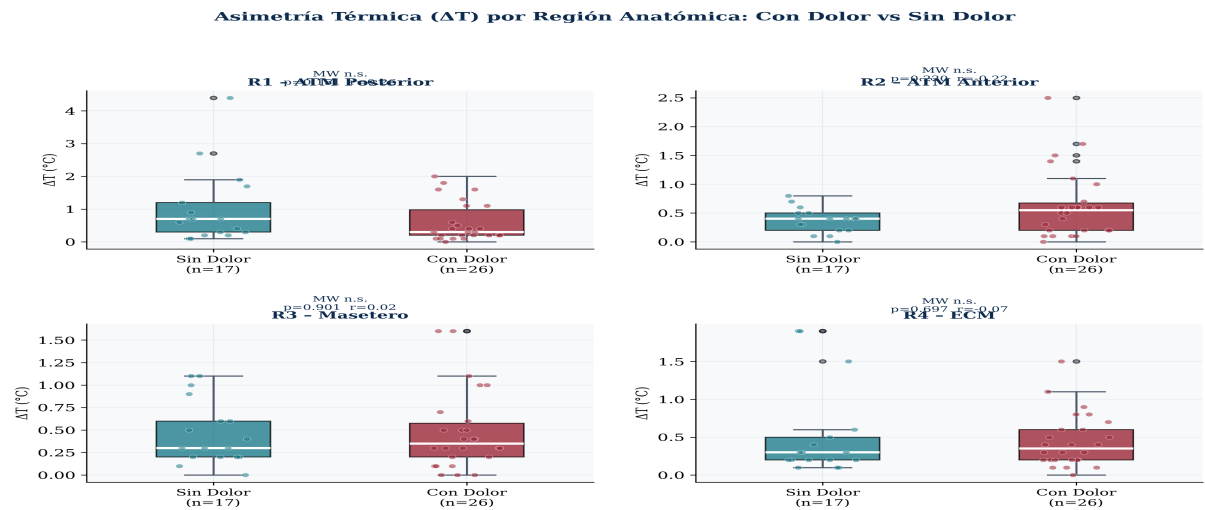


Fig. 4. Distribución de ΔT por región (R1-R4): Con Dolor (n=26) vs Sin Dolor (n=17). Mann-Whitney U. Ninguna diferencia alcanza p<0.05.

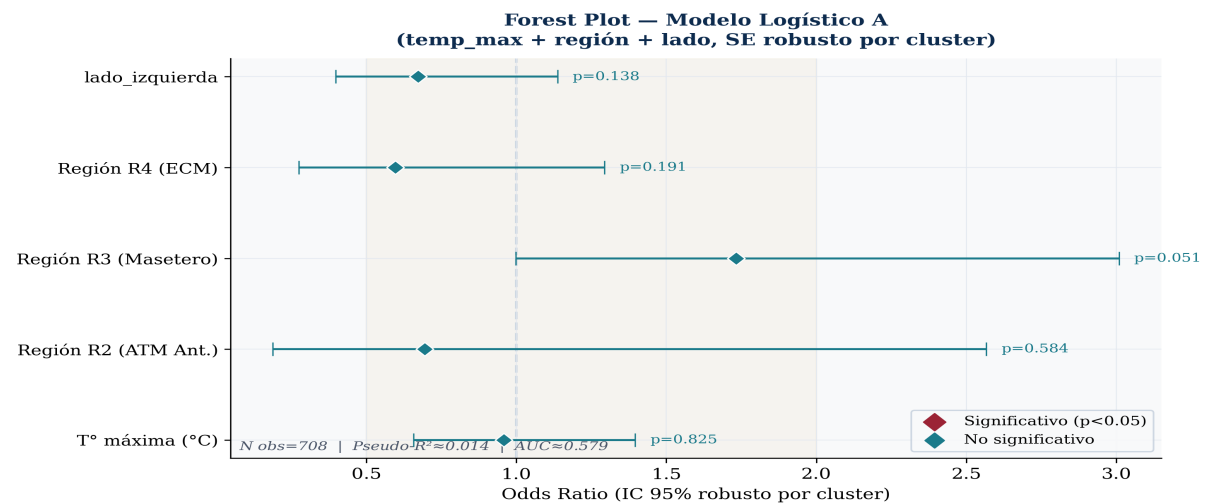


Fig. 5. Forest plot del Modelo Logístico A (temp_max + región + lado, SE robusto por cluster). Ningún predictor alcanza p<0.05; OR de temperatura cercano a 1.

Rendimiento Diagnóstico de ΔT — Análisis ROC Completo

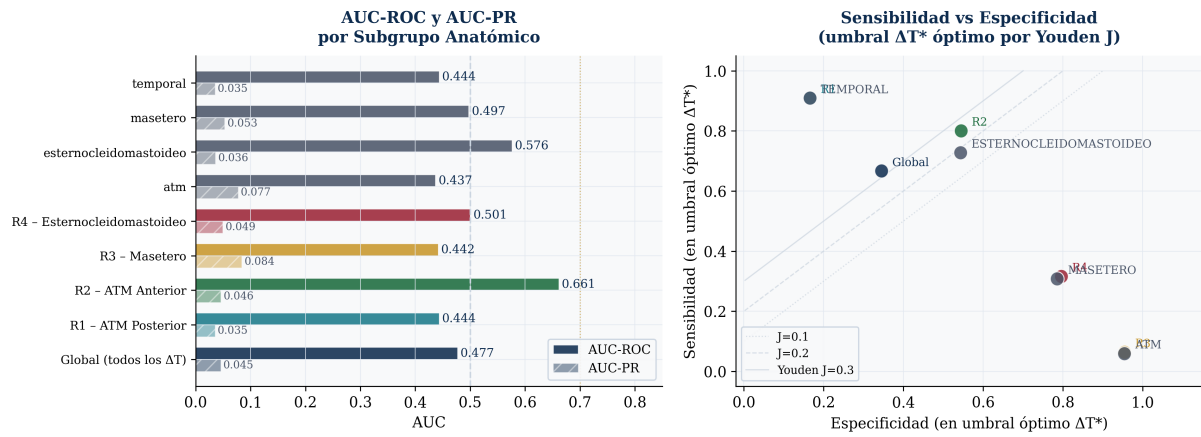


Fig. 6. AUC-ROC y AUC-PR por subgrupo (izq.) y diagrama sensibilidad vs especificidad en el umbral ΔT^* óptimo según índice de Youden J (der.).

GUÍA DE DISEÑO DEL REPORTE

Esta página documenta el sistema de diseño utilizado para este reporte científico, para facilitar su reproducción y actualización.

Paleta de colores

Muestra	Hex	Nombre	Uso
	#0D2B4E	Navy	Títulos, encabezados de sección, fondos de cubierta
	#1A7A8A	Teal	Acentos de sección, encabezados de tabla, reglas
	#4A5568	Slate Gray	Texto del cuerpo
	#F7FAFC	Light BG	Filas alternadas de tabla, cajas de llamada
	#FFFFFF	White	Fondo de página, texto sobre fondos oscuros
	#D4A017	Gold	Resaltados, hallazgos clave, estrellas
	#C53030	Soft Red	Resultados no significativos, valores negativos
	#276749	Green	Resultados significativos, valores positivos
	#CBD5E0	Border	Líneas de tabla, divisores

Sistema tipográfico

Elemento	Fuente	Tamaño	Color
Título de portada	Helvetica-Bold	22pt	Blanco sobre Navy
Encabezado de sección	Helvetica-Bold	13pt	Teal
Subsección	Helvetica-Bold	11pt	Navy
Texto del cuerpo	Times-Roman	10pt	Slate Gray
Leyenda de tabla/figura	Times-Italic	9pt	Slate Gray
Encabezado de tabla	Helvetica-Bold	9pt	Blanco sobre Teal
Cuerpo de tabla	Times-Roman	9pt	Slate Gray
Notas al pie	Times-Italic	8pt	Slate Gray

Cuadrícula de diseño

- Tamaño de página: A4 (210 × 297 mm)
- Márgenes: izquierdo=20mm, derecho=20mm, superior=22mm, inferior=22mm
- Ancho de columna útil: 170mm
- Diseño de dos columnas para resultados: se usa Table con 2 cols para contenido lado a lado
- Espaciado de sección: 12pt antes, 6pt después de cada encabezado de sección
- Espaciado de párrafo: 4pt entre párrafos

Recomendaciones de visualización

Tipo de visualización	Descripción técnica
Curvas ROC	Graficadas con bandas de confianza; AUC anotado; línea de referencia AUC=0.5
Diagramas de dispersión	Scatter plot con línea de regresión LOESS; estratificado por sexo
Mapas de calor (heatmaps)	Matriz 4×4 de ρ (región × músculo); escala divergente azul-rojo
Boxplots	ΔT por grupos (Con/Sin Dolor), estratificado por sexo; con puntos individuales
Gráficos de barras	ΔT por región y lado; con barras de error (±1 DE)
Gráficos de violín	Distribución de temperatura por ROI, grupo y sexo

Reporte generado mediante ReportLab 4.x (Python). Todos los análisis estadísticos realizados con Python 3.x (scipy, statsmodels, sklearn). Datos clínicos: N=43 pacientes. Análisis computacional, Abril 2026.